(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217626022 U
(45)授权公告日 2022.10.21

(21)申请号 202221694539.8

(22)申请日 2022.06.30

(73)专利权人 上海智机工业设备有限公司
地址 200000 上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118号

(72)发明人 郑希钦 孙晓忠

(74)专利代理机构 北京沁优知识产权代理有限公司 11684
专利代理师 林捷达

(51)Int.Cl.
B65G 47/22(2006.01)
B65G 47/74(2006.01)

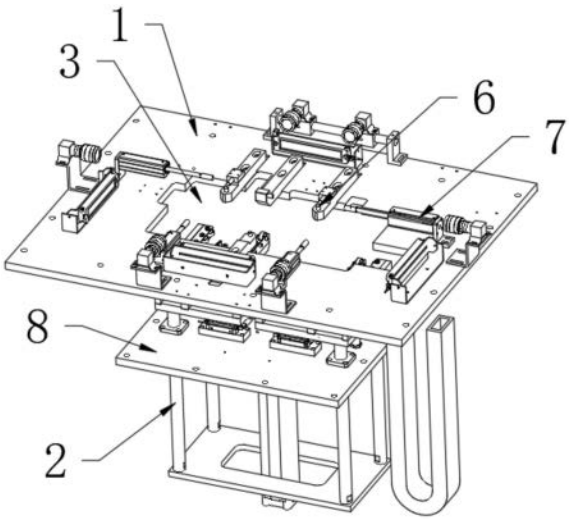
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种产品检测运输定位机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种产品检测运输定位机构,包括检测工作台,升降机构和限位机构,所述检测工作台开设有升降通道,所述升降机构上设置有滚轮组,升降机构驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品落入限位机构,通过设置夹紧组件对待检测产品进行夹紧固定,对待检测产品进行精准定位,升降机构继续驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品与滚轮组分离,使产品的底部通过升降通道暴露在外侧,可对产品进行全方位的检测,提高检测效率和检测质量。



CN 217626022 U

1.一种产品检测运输定位机构,其特征在于:包括检测工作台(1),升降机构(2)和限位机构,所述检测工作台(1)开设有升降通道(3),所述升降机构(2)上设置有滚轮组,当所述升降机构(2)驱动所述滚轮组位于升降通道(3)上侧时为第一位置,所述升降机构(2)驱动所述滚轮组位于升降通道(3)下侧时为第二位置,所述限位机构用于对待检测产品进行限位。

2.根据权利要求1所述的一种产品检测运输定位机构,其特征在于:所述升降机构(2)包括气缸(21)和升降托板(22),所述升降托板(22)固定在气缸(21)的输出端,所述滚轮组固定在所述升降托板(22)上。

3.根据权利要求2所述的一种产品检测运输定位机构,其特征在于:所述升降托板(22)的两侧分别垂直固定有侧托板(23),所述滚轮组包括底部滚轮组(41)和侧部滚轮组(42),所述侧部滚轮组(42)设有一对分别对称固定在两侧的侧托板(23)上。

4.根据权利要求3所述的一种产品检测运输定位机构,其特征在于:所述升降托板(22)位于所述底部滚轮组(41)的一侧设置有若干挡块(5)。

5.根据权利要求1所述的一种产品检测运输定位机构,其特征在于:所述限位机构包括设置在所述检测工作台(1)上的若干限位杆(6),若干所述限位杆(6)用于限制待检测产品的自由度。

6.根据权利要求5所述的一种产品检测运输定位机构,其特征在于:所述限位机构还包括对称设置在检测工作台(1)上的若干组夹紧组件(7),所述夹紧组件(7)对待检测产品进行位置固定。

7.根据权利要求2所述的一种产品检测运输定位机构,其特征在于:还包括支撑台(8),所述支撑台(8)上开设有通孔,所述气缸(21)的输出端贯穿所述通孔运动,所述升降机构(2)还包括若干导轴(24),若干所述导轴(24)与所述升降托板(22)固定连接且与所述支撑台(8)滑动连接。

8.根据权利要求7所述的一种产品检测运输定位机构,其特征在于:所述支撑台(8)上设置有若干缓冲器(9)。

一种产品检测运输定位机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及产品检测技术领域，具体为一种产品检测运输定位机构。

背景技术

[0002] 随着工业化发展，各个零部件生产商对产品质量要求越来越严格，需要对每个产品进行全方位的检测，由于产品数量多，部分产品体积和重量较大，减少产品运输和检测过程中的人力和物力成本至关重要。

[0003] 申请号为201711228958的中国专利公开了“一种产品尺寸视觉检测中间传输单元”，包括上料气缸、转运料道、真空气源装置、下料气缸、下料块和传输支架，所述的上料气缸、转运料道、真空气源装置、下料气缸和下料块分别设置在传输支架上部，所述的转运料道纵向设置在传输支架的上部中间位置，所述的转运料道的后部设置有上料气缸，前部设置有下料块，所述的下料块与下料气缸的缸杆相连，所述的真空气源装置通过真空管与转运料道的最前端的工件检测工位相连通。具有实现产品自动化输料、取代人工进行输料，检测时定位准确，降低人工劳动强度，显著提高效率和产品检验的准确性等特点。

[0004] 上述专利存在以下缺陷：产品在转运道上运输到检测位，产品的底面始终与运输道接触，使得产品的底部难以被检测到，不能对产品进行全方位检测。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供了一种产品检测运输定位机构，可对产品进行全方位的检测，提高检测效率和检测质量。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种产品检测运输定位机构，包括检测工作台，升降机构和限位机构，所述检测工作台开设有升降通道，所述升降机构上设置有滚轮组，当所述升降机构驱动所述滚轮组位于升降通道上侧时为第一位置，所述升降机构驱动所述滚轮组位于升降通道下侧时为第二位置，所述限位机构用于对待检测产品进行限位。

[0007] 通过采用上述计划方案，当滚轮组位于第一位置时，待检测的产品通过外部搬运机构运送至滚轮组上，升降机构驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品落入限位机构，升降机构继续驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品与滚轮组分离，使滚轮组位于第二位置，产品的底部通过升降通道暴露在外侧，可对产品进行全方位的检测，提高检测效率和检测质量。

[0008] 优选的，所述升降机构包括气缸和升降托板，所述升降托板固定在气缸的输出端，所述滚轮组固定在所述升降托板上。

[0009] 优选的，所述升降托板的两侧分别垂直固定有侧托板，所述滚轮组包括底部滚轮组和侧部滚轮组，所述侧部滚轮组设有一对分别对称固定在两侧的侧托板上。

[0010] 优选的，所述升降托板位于所述底部滚轮组的一侧设置有若干挡块。

[0011] 优选的，所述限位机构包括设置在所述检测工作台上的若干限位杆，若干所述限

位杆用于限制待检测产品的自由度。

[0012] 优选的，所述限位机构还包括对称设置在检测工作台上的若干组夹紧组件，所述夹紧组件对待检测产品进行位置固定。

[0013] 优选的，还包括支撑台，所述支撑台上开设有通孔，所述气缸的输出端贯穿所述通孔运动，所述升降机构还包括若干导轴，所述导轴与所述升降托板固定连接且与所述支撑台滑动连接。

[0014] 优选的，所述支撑台上设置有若干缓冲器。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0016] 本实用新型通过在检测工作台开设升降通道，气缸驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品与若干限位杆抵触，若干所述限位杆限制待检测产品的自由度，夹紧组件对待检测产品进行夹紧固定，对待检测产品进行精准定位，且气缸继续驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品与滚轮组分离，产品的底部通过升降通道暴露在外侧，可对产品进行全方位的检测，提高检测效率和检测质量。

[0017] 本实用新型通过设置若干滚轮组，其中底部滚轮组和侧部滚轮组分别与待检测产品的底部和侧部抵触，若干滚轮组可对待检测产品进行导向及减少磨擦，通过设置挡块使待检测产品定位在滚轮组上防止过量运动。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型一种产品检测运输定位机构的整体结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型一种产品检测运输定位机构的升降机构的结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型一种产品检测运输定位机构的支撑台的结构示意图。

[0021] 图中：1、检测工作台；2、升降机构；21、气缸；22、升降托板；23、侧托板；24、导轴；3、升降通道；41、底部滚轮组；42、侧部滚轮组；5、挡块；6、限位杆；7、夹紧组件；8、支撑台；9、缓冲器。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 下面对本实用新型一种产品检测运输定位机构的一种实施例进行详细阐述：

[0024] 如图1所示，一种产品检测运输定位机构，包括检测工作台1，升降机构2和限位机构，所述检测工作台1开设有升降通道3，所述升降机构2上设置有滚轮组，当所述升降机构2驱动所述滚轮组位于升降通道3上侧时为第一位置，所述升降机构2驱动所述滚轮组位于升降通道3下侧时为第二位置，所述限位机构用于对待检测产品进行限位。

[0025] 当滚轮组位于第一位置时，待检测的产品通过外部搬运机构运送至滚轮组上，升降机构2驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品落入限位机构，升降机构2继续驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品与滚轮组分离，使滚轮组位于第二位置，产品的底部通过升降通道3暴露在外侧，可对产品进行全方位的检测，提高检测效率和检测质量。

[0026] 具体的，如图2和图3所示，所述升降机构2包括气缸21和升降托板22，所述升降托板22固定在气缸21的输出端，所述滚轮组固定在所述升降托板22上；还包括支撑台8，所述支撑台8上开设有通孔，所述气缸21的输出端贯穿所述通孔运动，所述升降机构2还包括若干导轴24，所述导轴24 与所述升降托板22固定连接且与所述支撑台8滑动连接，支撑台8上还设置有若干缓冲器9。气缸21驱动升降托板22上下运动，若干导轴24与升降托板22同步运动且在支撑台8上滑动。若干导轴24对升降托板22进行导向，同时缓冲器9对下落的升降托板22进行缓冲。

[0027] 具体的，所述升降托板22的两侧分别垂直固定有侧托板23，所述滚轮组包括底部滚轮组41和侧部滚轮组42，所述侧部滚轮组42设有一对分别对称固定在两侧的侧托板23上；所述升降托板22位于所述底部滚轮组41的一侧设置有若干挡块5。待检测的产品通过外部搬运机构运送至滚轮组上，底部滚轮组41和侧部滚轮组42分别与待检测产品的底部和侧部抵触，若干滚轮组对待检测产品进行导向及减少磨擦，直至产品的一端与若干挡块5 相抵触，待检测产品停止运动。

[0028] 具体的，所述限位机构包括设置在所述检测工作台1上的若干限位杆6，所述限位机构还包括对称设置在检测工作台1上的若干组夹紧组件7，待检测产品被搬运至滚轮组上之后，气缸21驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品与若干限位杆6抵触，若干所述限位杆6限制待检测产品的自由度，夹紧组件7对待检测产品进行夹紧固定。此时，气缸21继续驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品与滚轮组分离。

[0029] 工作原理：

[0030] 当滚轮组位于第一位置时，待检测的产品通过外部搬运机构运送至滚轮组上，底部滚轮组41和侧部滚轮组42分别与待检测产品的底部和侧部抵触，若干滚轮组对待检测产品进行导向及减少磨擦，直至产品的一端与若干挡块5相抵触，待检测产品停止运动；气缸21驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品与若干限位杆6抵触，若干所述限位杆6限制待检测产品的自由度，夹紧组件7对待检测产品进行夹紧固定；气缸21继续驱动滚轮组向下运动直至待检测的产品与滚轮组分离，若干导轴24对升降托板22进行导向，同时缓冲器9对下落的升降托板22进行缓冲。

[0031] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

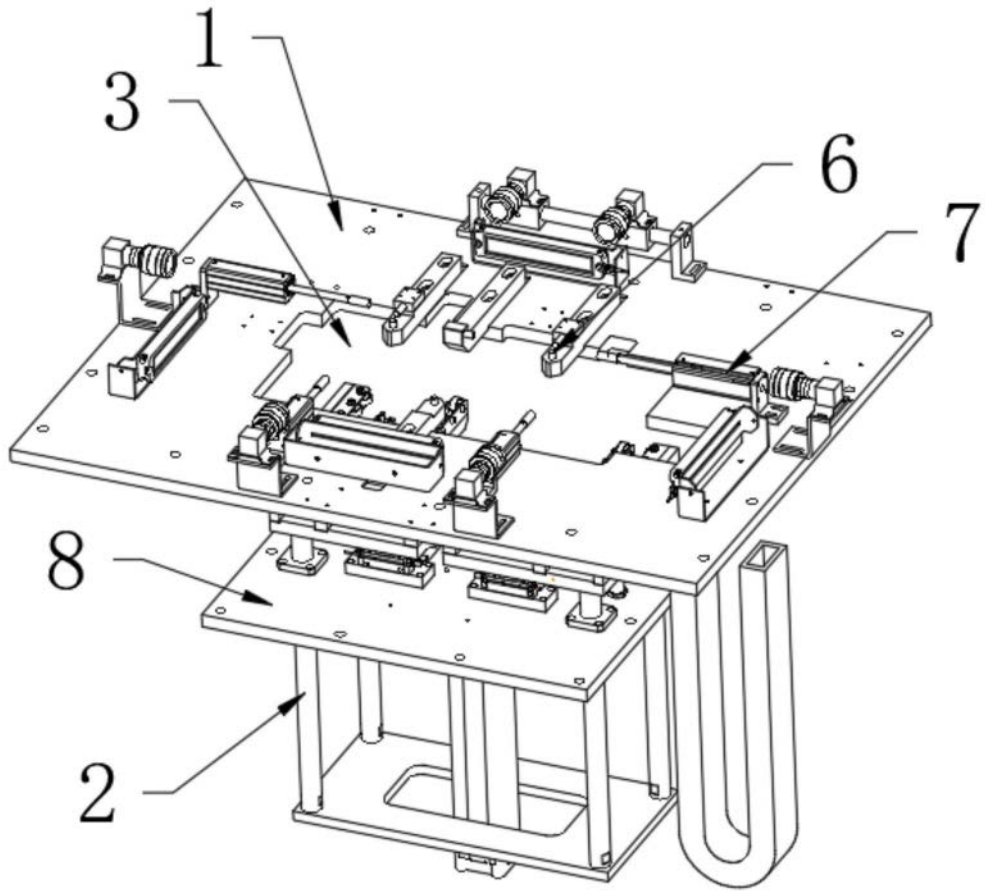


图1

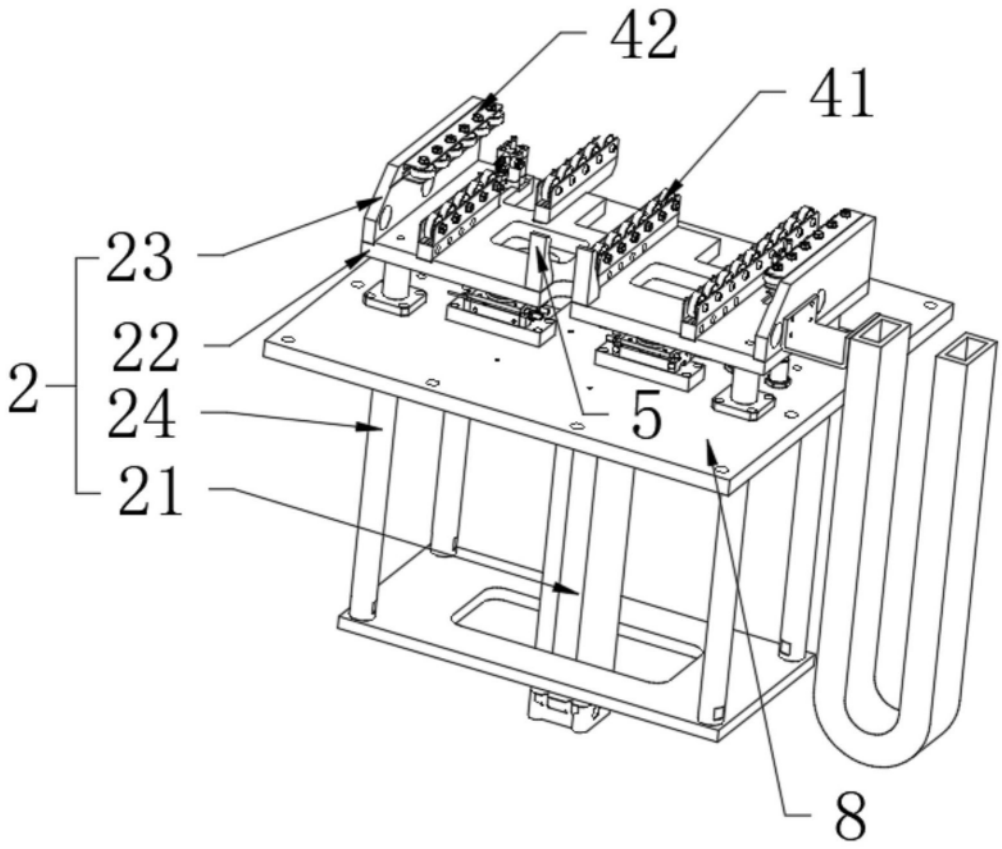


图2

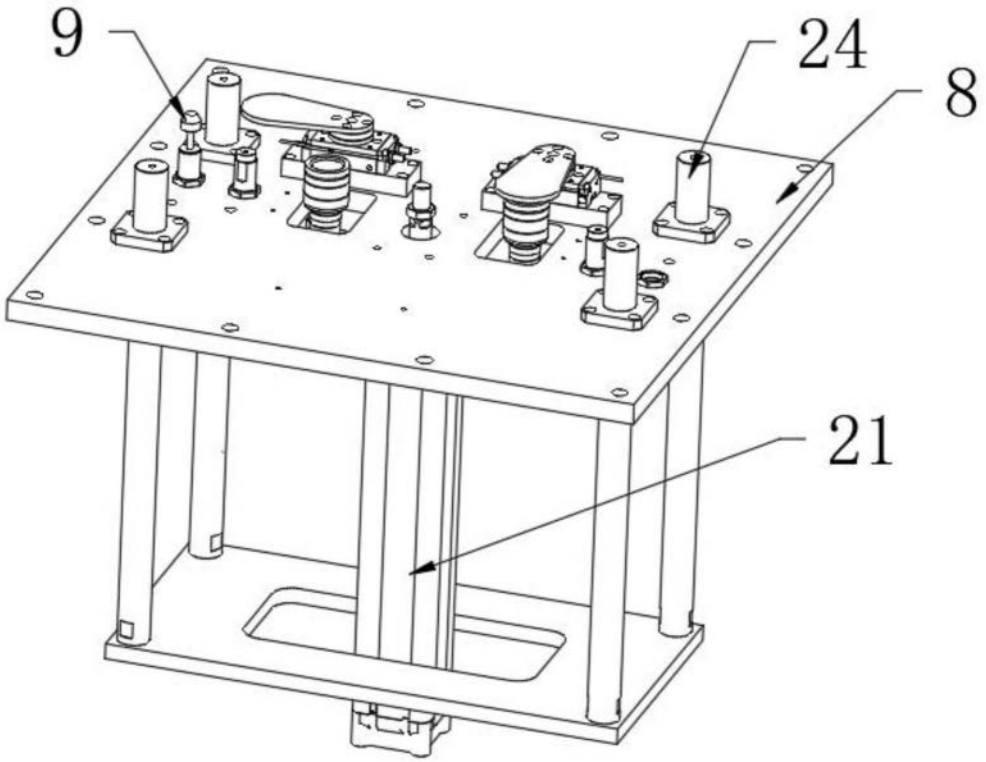


图3